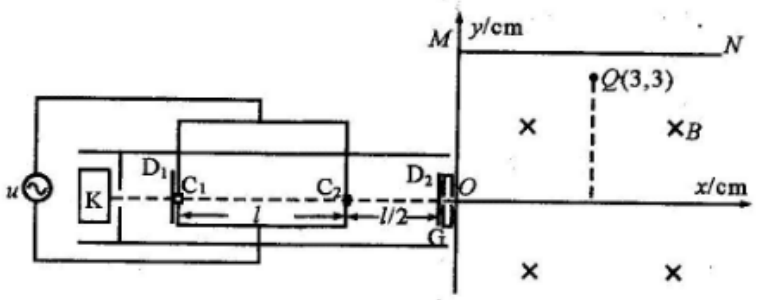
5. (25점)

그림의 K는 서로 다른 속력의 양전하 입자를 계속 방출하는 입자 발생기이다. 입자의 전하량은 q, 질량은 m이며 모두 점선을 따른다. D_1、D_2는 정한 때 여닫는 차폐판, C_1、C_2는 두 문이다. C_1은 D_1에 붙어 있고 문 사이 거리는 l이다. 두 문의 교류 전압은 $u=U_0\sin(\frac{2\pi}{T}t)$, 주기는 T이다. 문 전압이 0 부근인 무한히 짧은 시간에만 통과한다. 에너지 증감기 G는 차폐판 D_2에 붙어 있다. 문 C_2와의 거리는 $l/2$이다. 시각 t에 G를 지나면 에너지가 $\Delta E_t=E_0\sin(\frac{2\pi}{T}t+\frac{\pi}{4})$만큼 변하지만 속도의 방향은 같다. $E_0=\frac{\sqrt{2}}{4}\times m\frac{l^2}{T^2}$이다. G를 지나면 O에서 G 오른쪽 균일 자기장으로 들어간다. 자기장의 크기는 B, 방향은 종이 안쪽이며 장치 전체는 진공에 있다. 그림처럼 O를 원점으로 하는 직교 좌표 Oxy를 잡는다. MN은 x축에 평행한 자기장 경계이다. $t=0$에 D_1, D_2를 함께 열어 입자를 C_1로 보낸다. $t=3T/4$에 D_1을 닫아 C_1로의 입사를 막고, $t=10T/4$에 D_2를 닫아 입자가 G로 못 들어가게 한다. O에서 입사한 가장 빠른 입자는 좌표 (3cm, 3cm)인 Q를 지난다. O에서 입사한 가장 느린 입자도 Q를 지나게 하려면 경계 MN을 Oxy 평면의 어디로 평행 이동해야 하는가?

五、如图所示，K 为一带电粒子发生器，从中可以不断地射出各种不同速率的带电粒子，它们都带正电，电量为 q，质量为



m，速度的方向都沿图中的虚线. D_1、D_2 为两块挡板，可定时开启和关闭. C_1、C_2 为两扇“门”，C_1 紧靠 D_1，两门之间的距离为 l，两个门上都加上交变电压 $u=U_0\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$，$T$ 为交变电压的周期. 已知只有当门上电压的值为零附近的无限短的时间内，粒子才能通过该门. G 为能量增减器，它紧靠挡板 D_2，到门 C_2 的距离为 $l/2$. 当带电粒子在 t 时刻通过G时，粒子可获得一定的能量 $\Delta E_t=E_0\sin\left(\frac{2\pi}{T}t+\frac{\pi}{4}\right)$，但速度的方向不变，式中 $E_0=\frac{\sqrt{2}}{4}\times$